Les fonctions – limites

Frederik de Peyrelongue

I Rappels sur la dérivation

Le nombre dérivé $f'(a)$ de la fonction f en un point $M\big(a\,;f(a)\big)$ correspond à la pente de la tangente à la courbe au point M.

Théorème — Équation de la tangente

L'équation de la tangente au point $A\big(a\,;f(a)\big)$:

$$T : y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

I.1 Les fonctions dérivées de référence

	Fonction f définie par :	Ensemble de définition $\mathcal{D}_f$	Fonction dérivée f' définie par :	Ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}_{f'}$
1.	$f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
2.	$f(x) = mx + p$, avec m et p réels	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$\mathbb{R}$
3.	$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
4.	$f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
5.	$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
6.	$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
7.	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$
8.	$f(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$

I.2 Opérations sur les fonctions dérivées

	Type d'opération	Fonction à dériver	Fonction dérivée
1.	Dérivée d'une somme	$u+v$	$(u+v)'=u'+v'$
2.	Dérivée d'un produit par une constante	$k\times u$	$(k\times u)'=k\times u'$
3.	Dérivée d'un produit	$u\times v$	$(u\times v)'=u'\times v+u\times v'$
4.	Dérivée d'un inverse	$\frac{1}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{1}{v}\right)'=\frac{-v'}{v^2}$
5.	Dérivée d'un quotient	$\frac{u}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'\times v-u\times v'}{v^2}$
6.	Dérivée de $f(x)=g(ax+b)$, avec $a\neq 0$: soit I l'intervalle tel que, pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. La fonction f est définie et dérivable sur J et $f'(x)=a\times g'(ax+b)$.		

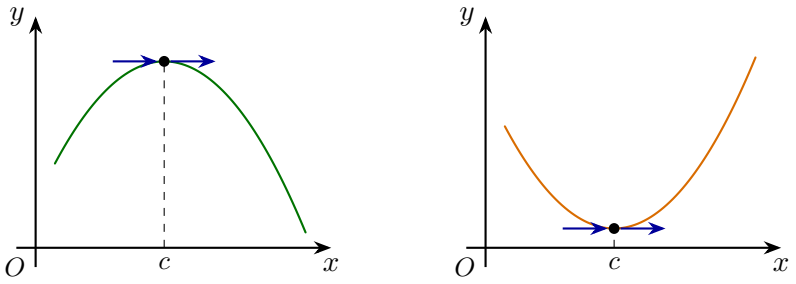
I.3 Sens de variation, extremum local et dérivée

Propriété — Sens de variation

f est une fonction dérivable sur un intervalle I.
Si, pour tout réel x de I, $f'(x)>0$ sauf en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement croissante sur I.
Si, pour tout réel x de I, $f'(x)<0$ sauf en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement décroissante sur I.

Propriété — Extremum local

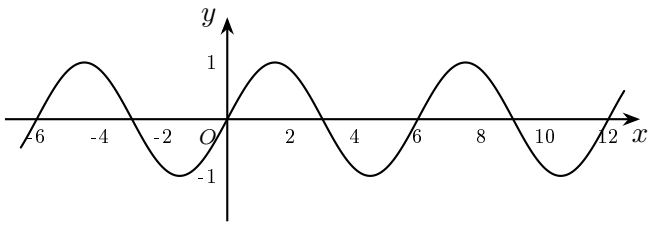
La fonction f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $c\in I$.
Si f' s'annule et change de signe en c, alors $f(c)$ est un extremum local de I.



II Limite d'une fonction à l'infini

II.1 Fonction sans limite à l'infini

Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite infinie. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



II.2 Limite finie à l'infini

Définition — Limite L en $+\infty$

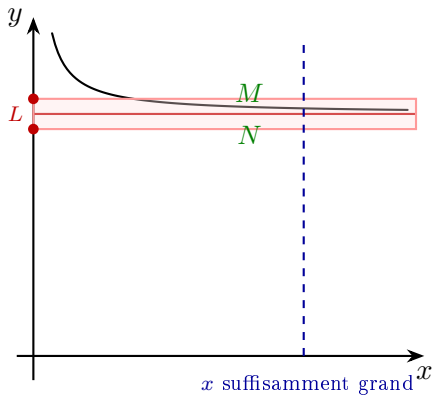
On dit que la fonction f admet pour **limite** L en $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand ; on note :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Définition — Asymptote horizontale

— La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$ si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$.

— La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $-\infty$ si $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = L$.



Remarque : lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction « se rapproche » de son asymptote. La distance MN tend vers 0.

Exemple — $f(x) = 5 + \dfrac{1}{x}$

Lorsque x devient très grand, la fonction f se rapproche de 5 de plus en plus, sans le toucher :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 5.$$

Graphiquement, la fonction devient horizontale : on dit que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

II.3 Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$

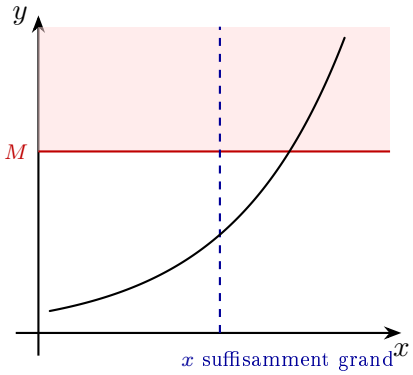
Définition — Limite $+\infty$ et $-\infty$

On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si, pour tout nombre M réel aussi grand soit-il, il existe une valeur de A tel que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) > M$; on note :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

On dit que la fonction f admet pour limite $-\infty$ en $+\infty$ si, pour tout nombre M réel aussi négatif soit-il, il existe une valeur de A tel que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) < M$; on note :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$



Exemple — $f(x) = x^2$

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.
En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment grand.
Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment grand.

II.4 Limites des fonctions usuelles

Propriété — Limites des fonctions usuelles

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ (pour n pair) ;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ (pour n impair) ;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = 0$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$.

III Limite d'une fonction en un réel A

III.1 Lorsque la fonction est continue en A

Exemple : $f(x) = x^2$: la fonction est continue en 3 :

$$\lim_{x \to 3} f(x) = f(3) = 3^2 = 9.$$

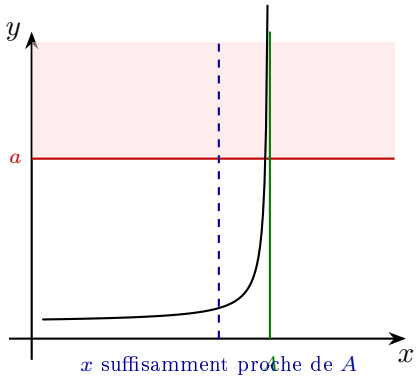
III.2 Limite pour un point de discontinuité

Exemple :

La fonction représentée ci-dessous a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers A.

En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment proche de A.

Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment proche de A.



Définition — Limite infinie en A

— On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en A si tout intervalle $]a\,;+\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A ; on note : $\lim\limits_{x \to A} f(x) = +\infty$.

— On dit que la fonction f admet pour limite $-\infty$ en A si tout intervalle $]-\infty\,;b[$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A ; on note : $\lim\limits_{x \to A} f(x) = -\infty$.

Définition — Asymptote verticale

La droite d'équation $x = A$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f si $\lim\limits_{x \to A} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x \to A} f(x) = -\infty$.

Remarque :

Certaines fonctions admettent des limites différentes en un réel A selon $x > A$ ou $x < A$.

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

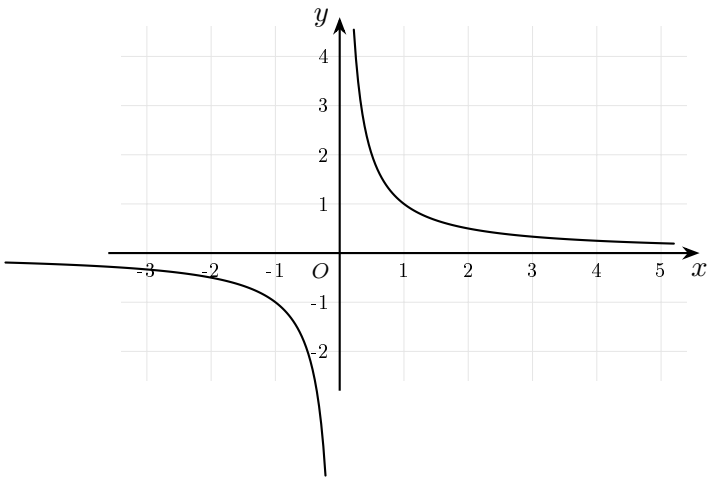
— Si $x < 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$; on note :

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

— Si $x > 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$; on note :

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty.$$

On parle de **limite à gauche de 0** et de **limite à droite de 0**.



IV Opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

IV.1 Limite d'une somme

Théorème — Limite d'une somme de fonction

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)+g(x) =$	$L+L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.***

* Forme indéterminée : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

IV.2 Limite d'un produit

Théorème — Limite d'un produit de fonction

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) =$	$L\,L'$	∞	∞	F.I.

Exemple : $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-5)(3+x^2)$?

$\lim\limits_{x\to-\infty}(x-5) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}(3+x^2) = +\infty$.

D'après la règle sur la limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty}(x-5)(3+x^2) = -\infty.$$

IV.3 Limite d'un quotient

Théorème — Limite d'un quotient de fonction

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} =$	$\dfrac{L}{L'}$	∞	0	0	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple : $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{1-2x}{x-3}$?

$\lim\limits_{x\to 3} 1-2x = -5$.

$\lim\limits_{x\to 3^-} x-3 = 0^-$ et $\lim\limits_{x\to 3^+} x-3 = 0^+$.

D'après la règle sur la limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{1-2x}{x-3} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 3^+} \frac{1-2x}{x-3} = -\infty.$$

Remarque :

Comme pour les suites, on rappelle que les quatre formes indéterminées sont, par abus d'écriture :

$$\text{"}\infty-\infty\text{"}, \quad \text{"}0\times\infty\text{"}, \quad \text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"} \quad \text{et} \quad \text{"}\frac{0}{0}\text{"}.$$

IV.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3+2x^2-6x+1$.

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 = +\infty$.

On reconnaît une forme indéterminée du type « $\infty-\infty$ ».

Levons l'indétermination par la **factorisation par le monôme de plus haut degré** :

$$-3x^3+2x^2-6x+1 = x^3\left(-3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right).$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^3} = 0$.

Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} -3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3} = -3.$$

De plus $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to+\infty} x^3\left(-3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right) = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} -3x^3+2x^2-6x+1 = -\infty.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$: c'est une limite de type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{x^2\left(2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(6-\frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x^2} = 0.$
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} 2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} 6-\frac{5}{x^2} = 6.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{1}{3}.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+2}{4x-1}$: il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3x^2+2}{4x-1} = \frac{x^2\left(3+\frac{2}{x^2}\right)}{x\left(4-\frac{1}{x}\right)} = x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0.$
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to-\infty} 3+\frac{2}{x^2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty} 4-\frac{1}{x} = 4.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = \frac{3}{4}.$$

De plus $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2+2}{4x-1} = -\infty.$$